

HACKATHON 27 HORAS DE DADOS · IFSP

Plant+Fácil

Saiba o que e quando plantar na sua terra, sem complicação.

Calendário oficial de plantio (ZARC/MAPA) traduzido para o agricultor familiar · João Victor, Raul Molina, Marco, Iago e Canovas

O agricultor familiar: maioria no campo, minoria no acesso.

3,9 mi

estabelecimentos familiares:
77% dos 5,07 milhões do país

10,1 mi

peças trabalhando: 67% da
mão de obra do campo

23%

da área e do valor da produção
agropecuária

O que impede a valorização de quem produz.

PRINCIPAL

Crédito

Só 15% dos agricultores familiares acessam crédito rural.

Assistência técnica

Só 20% dos produtores receberam orientação técnica.

Reconhecimento

Cerca de 23 mil produtores no CNPO, menos de 1% dos familiares.

Informação

O calendário oficial (ZARC) vem em tabelas feitas para técnicos.

A BARREIRA PRINCIPAL: CRÉDITO

15%

dos agricultores familiares
acessam crédito rural

Risco alto afasta o crédito. E o crédito exige o calendário oficial.

O financiamento rural e o seguro do Pronaf (Proagro Mais), assim como a subvenção ao seguro rural, só valem para quem planta dentro do ZARC.

Planta fora da época



Perde a lavoura



Sem seguro, se endivida



Sem crédito

VALORIZAÇÃO: O CNPO

~23 mil

produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, entre 3,9 milhões de familiares

Sem cadastro, o orgânico é vendido como comum.

No PNAE, 30% da merenda escolar é comprada da agricultura familiar, e o orgânico pode ser pago até 30% a mais. Só quem está no CNPO pode vender como orgânico.

Não podemos cadastrar ninguém direto (o registro é feito por certificadora ou OCS no SIGORG/MAPA). Mas explicamos o caminho, passo a passo, dentro do app.

COMO O PLANT+FÁCIL RESOLVE

Para cada barreira, uma resposta no bolso.

Barreira	O que o app faz
Crédito	Mostra se está no período oficial (ZARC) e o risco, para não perder o Proagro Mais nem o seguro
Assistência técnica	Melhor dia para semear, sementes indicadas, assistente por voz e aviso às 6h
Reconhecimento	Passo a passo para entrar no CNPO, com orientação e contato oficial do MAPA
Informação	Linguagem simples, em 3 níveis, com voz, letra grande e Libras

Não substituímos o banco nem a certificadora: reduzimos o risco e mostramos o caminho.

Três perguntas simples, uma resposta clara.

1 • ONDE

Sua cidade

Pelo nome, CEP ou GPS. 5.571 municípios.

2 • O QUÊ

A cultura

8 culturas, com os nomes que se usa em cada região.

3 • TERRA

Tipo de solo

Areia, meio-termo ou barro. Ou “não sei”.

RESPOSTA

Pode plantar?

Semáforo de risco, período oficial, melhor dia, sementes indicadas e o porquê, em linguagem simples.

Cinco bases oficiais cruzadas em uma resposta.

Base (fonte)	Volume	Responde
ZARC Tábua de Risco (MAPA/Embrapa)	582 mil zonas	Quando plantar e com que risco
ZARC Cultivares (MAPA)	3.311 cultivares	Qual semente é indicada aqui
Previsão Open-Meteo	10 dias, diária	Qual o melhor dia para semear
SISSER / PSR 2025 (MAPA)	3.099 linhas, agregado	Histórico do seguro rural na região
IBGE municípios e malhas	5.571 municípios	Onde: busca, GPS e mapa

COMO DECIDE

Regras sobre dado oficial. A IA só simplifica o texto.



A IA (Gemini) reescreve em linguagem simples. Uma guarda confere se cada número e mês do texto existe nos dados. Se não bater, usamos o texto padrão.

Feito para quem está na roça.

Melhor dia para semear

Cruza a janela oficial com a chuva prevista.

O que plantar agora

Todas as culturas no período certo na sua cidade.

Assistente por voz

Pergunte do seu jeito; ouça a resposta em voz alta.

Aviso às 6h por e-mail

Tempo e orientação da sua cultura, todo dia.

WhatsApp e offline

Manda a orientação para a família; abre sem sinal.

Acessível

Letra grande, tema escuro, Libras e 3 níveis de linguagem.

Guardamos só o necessário.

Sem dados sensíveis

Nada de CPF, telefone ou endereço. A posição do GPS não é gravada.

Seguro rural só agregado

SISSER somado por município; grupos com menos de 3 apólices não aparecem.

O dono decide

Baixar ou apagar todos os dados num clique. E-mail só com aceite.

Segurança

Senhas com hash scrypt, proteção CSRF e limite de requisições.

Custo quase zero e pronto para crescer.

Hoje

- Só dados públicos e abertos (CC-BY)
- Previsão do tempo gratuita (Open-Meteo)
- Python/Flask; roda em qualquer servidor
- 157 testes automatizados
- Nova safra: reimportar a base do ZARC

Próximos passos

- Mais culturas e regiões do ZARC
- PostgreSQL + PostGIS para escala
- Avisos por WhatsApp e SMS
- Parcerias com ATER e cooperativas

Plant+Fácil

Dado oficial que vira decisão simples, na mão de quem planta.

github.com/marcozmz/hackaton

João Victor, Raul Molina, Marco, Iago e Canovas · Obrigado!